AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

ABS

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với ABS

AENK4L0B4500001

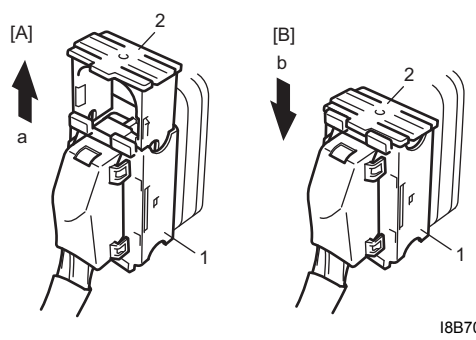
Khi rút giắc cắm cụm điều khiển ABS, hãy chắc chắn bạn đã ngắt kết nối cáp âm (–) ở bình điện vì điện áp bình điện được cấp liên tục tới bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS.

Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố

AENK4L0B4500002

Để kiểm tra xem chẩn đoán sự cố có được thực hiện chính xác và thuận lợi hay không, hãy tuân thủ những nội dung sau và thực hiện “Kiểm tra ABS” (Trang 4E-10).

- Trước khi sử dụng máy chẩn đoán, hãy đọc Sách hướng dẫn vận hành để biết cách sử dụng.
- Nếu xe được vận hành trong bất kỳ tình trạng nào dưới đây, đèn cảnh báo hệ thống ABS có thể sáng trong giây lát nhưng điều này không báo hiệu bất kỳ sự cố nào ở ABS.
  - Lái xe khi đang sử dụng phanh tay.
  - Lái xe khi phanh đang trong tình trạng bị bó.
  - Xe bị kẹt trong bùn, cát, v.v.
  - Bánh xe xoay trượt trong khi lái.
  - Bánh quay khi xe đang được nâng lên.
- Đảm bảo tuân thủ quy trình chẩn đoán sự cố được mô tả trong “Kiểm tra ABS” (Trang 4E-10). Nếu không tuân thủ đúng quy trình chẩn đoán sự cố có thể dẫn đến chẩn đoán không chính xác. (Nếu không thực hiện đúng quy trình chẩn đoán, các DTC khác có thể được lưu trong bộ thuỷ lực / cụm chi tiết điều khiển ABS.)
- Khi rút giắc cắm cụm điều khiển ABS (1), kéo cần khóa (2) của giắc cắm lên.
  Khi kết nối giắc cắm, đặt giắc cắm ở đúng vị trí trên bộ thuỷ lực / cụm chi tiết điều khiển ABS và kéo cần khóa xuống cho đến khi nó khóa lại.



I8B701450018-01

[A]: Ngắt kết nối	[a]: Kéo lên để khóa
[B]: Kết nối	[b]: Kéo xuống để khóa

- Giao tiếp của cụm điều khiển ABS và cụm điều khiển khác được thiết lập bởi CAN.
  Do đó, đảm bảo đọc “Phòng ngừa khi lắp đặt thiết bị truyền thông di động” trong Phần 00 (Trang 00-9) trước khi kiểm tra và xử lý đường truyền CAN.

Mô tả chung

Mô tả ABS

AENK4L0B4501001

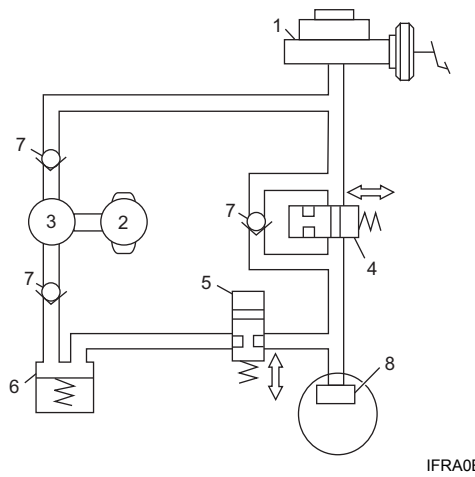
Hệ thống ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh) điều khiển áp lực dầu tác dụng lên bộ kẹp phanh hoặc điều khiển áp lực dầu từ xi-lanh chính đến từng xi-lanh bánh xe sao cho bánh xe không bị khóa cứng ngay cả khi phanh gấp.
Hệ thống ABS này được trang bị chức năng EBD (Phân phối lực phanh điện tử).

Khi nhấn bàn đạp phanh vừa đủ lực để kích hoạt điều khiển ABS, lực phanh sẽ được phân phối theo tỷ lệ giữa phanh trước và phanh sau để ngăn không cho các bánh sau bị khóa quá dễ dàng, giúp xe ổn định hơn.
Nếu chức năng điều khiển EBD bị vô hiệu hóa, đèn cảnh báo hệ thống phanh sẽ bật sáng để báo cho tài xế biết về tình trạng bất thường.

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS

- Bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS phát hiện tình trạng bánh xe bị trượt bằng tín hiệu từ cảm biến tốc độ bánh xe của mỗi bánh xe và gửi tín hiệu điều khiển về bộ thuỷ lực.
  Bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS cũng theo dõi tình trạng hệ thống và dừng chức năng của ABS và bật đèn cảnh báo hệ thống ABS trong trường hợp đánh giá là hệ thống bị lỗi.
- Bộ điều khiển thủy lực ABS gồm các van solenoid nạp (4) (các van mở bình thường), các van solenoid xả (5) (các van đóng bình thường), bơm (3), mô-tơ bơm (2), các bình chứa (6) và các van kiểm tra (7). Thiết bị này kích hoạt các van solenoid nạp và xả bằng tín hiệu từ bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS và điều khiển áp suất dầu phanh tác dụng lên từng phanh bánh xe. (Những hình sau minh họa mạch của một bánh xe, với các van solenoid nạp và xả ở vị trí OFF.)



IFRA0B460028-01

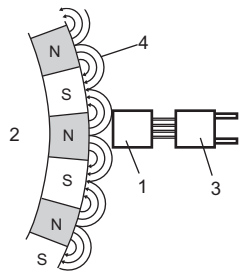
1. Xi-lanh chính	8. Bộ kẹp phanh hoặc xi-lanh bánh xe

Điều khiển áp suất thuỷ lực được thực hiện theo 3 chế độ: tăng áp, giữ áp và giảm áp.

- Trong chế độ tăng áp, các van solenoid nạp và xả sẽ ở vị trí OFF, và áp suất dầu phanh tác dụng từ xi-lanh chính lên bộ kẹp phanh hoặc xi-lanh bánh xe được tăng lên.
- Trong chế độ giữ áp, van solenoid nạp được chuyển về vị trí ON, và áp suất dầu phanh trong bộ kẹp phanh hoặc xi-lanh bánh xe được giữ cố định.
- Trong chế độ giảm áp, các van solenoid nạp và xả được chuyển về vị trí ON và áp suất dầu phanh tác dụng lên bộ kẹp phanh hoặc xi-lanh bánh xe sẽ được giải phóng vào bình chứa. Như vậy áp suất phanh tác dụng lên bánh xe có thể bị bó sẽ giảm đi. Dầu phanh chứa tạm trong bình chứa sẽ được bơm trở lại xi-lanh chính.

Cảm biến tốc độ bánh trước

Tốc độ bánh trước được phát hiện bởi cảm biến tốc độ bánh xe (1) và bộ đếm xung (2) loại phần tử điện trở từ. Cảm biến tốc độ bánh xe được gắn vào cam lái.
Bộ đếm xung gồm một nam châm vĩnh cửu có các cực nam và cực bắc. Vì bộ phận này nằm trên mỗi moay-ơ bánh xe nên sẽ quay cùng với bánh xe.
Cảm biến tốc độ bánh xe phát tín hiệu xung tỷ lệ với tốc độ bánh xe đến cụm điều khiển ABS, cụm điều khiển này sau đó sẽ tính tốc độ bánh xe dựa trên thông tin tín hiệu này.

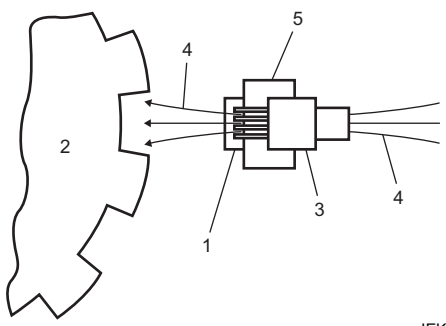


I8C50B450012-03

3. Mạch tích hợp	4. Đường sức từ

Cảm biến tốc độ bánh sau

Tốc độ bánh sau được phát hiện bởi cảm biến tốc độ bánh xe (1) và vòng cảm biến (2) loại phần tử điện trở từ. Cảm biến tốc độ bánh xe được gắn vào vỏ cầu sau.
Cảm biến tốc độ bánh xe phát tín hiệu xung tỷ lệ với tốc độ bánh xe đến cụm điều khiển ABS, cụm điều khiển này sau đó sẽ tính tốc độ bánh xe dựa trên thông tin tín hiệu này.



IEK80A450001-01

3. Mạch tích hợp	5. Nam châm
4. Đường sức từ	

AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD

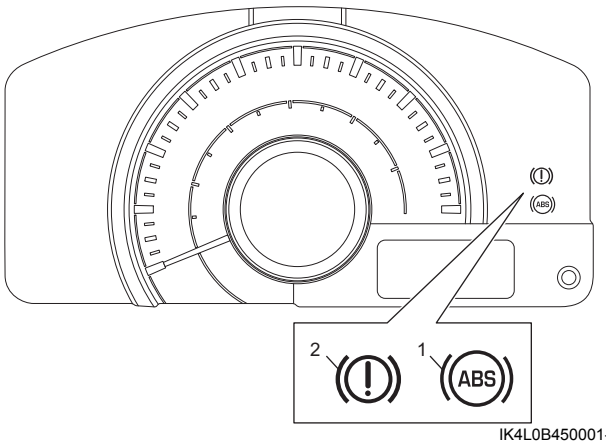
AENK4L0B4501002

Cụm điều khiển ABS được tích hợp trong bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS và có những chức năng sau.

Chức năng tự chẩn đoán

Bộ thuỷ lực / cụm chi tiết điều khiển ABS theo dõi từng tín hiệu đầu vào và đầu ra. Khi bộ thuỷ lực / cụm chi tiết điều khiển ABS phát hiện sự cố, đèn cảnh báo hệ thống ABS (1) và/hoặc đèn cảnh báo hệ thống phanh (2) sẽ bật SÁNG để báo cho tài xế biết sự bất thường đó.

- Khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”, đèn cảnh báo hệ thống ABS và đèn cảnh báo hệ thống phanh sẽ bật SÁNG trong 2 giây để kiểm tra mạch điện.
- Khi không phát hiện thấy bất thường (hệ thống trong tình trạng tốt), các đèn này sẽ TẮT sau 2 giây. Tuy nhiên, khi gài phanh tay, đèn cảnh báo hệ thống phanh vẫn bật SÁNG.
- Khi phát hiện thấy bất thường trong hệ thống, đèn cảnh báo hệ thống ABS và/hoặc đèn cảnh báo hệ thống phanh sẽ bật SÁNG và DTC được lưu trong bộ thuỷ lực / cụm chi tiết điều khiển ABS.



IK4L0B450001-01

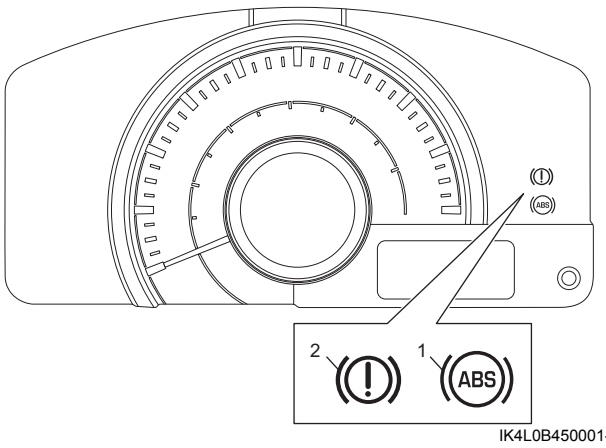
Chế độ dự phòng

Nếu bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS lưu một DTC, bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS sẽ dừng chức năng ABS và/hoặc EBD tương ứng với khu vực bị lỗi. Có thể kiểm tra (các) chức năng đã dừng bằng đèn cảnh báo trong cụm đồng hồ. ☞(Trang 4E-3)

Mô tả đèn cảnh báo

AENK4L0B4501003

Có hai đèn cảnh báo được điều khiển bởi bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS trên cụm đồng hồ. Các đèn này cảnh báo cho tài xế bằng cách thay đổi chế độ: đèn SÁNG/nhấp nháy/đèn TẮT.



IK4L0B450001-01

1.	Đèn cảnh báo hệ thống ABS
2.	Đèn cảnh báo hệ thống phanh

Tình trạng và hoạt động của đèn cảnh báo

Đèn cảnh báo	Tình trạng và hoạt động
Đèn cảnh báo hệ thống ABS	Nếu điều khiển ABS bị vô hiệu hóa do lỗi ABS, đèn sẽ bật “SÁNG”.
Đèn cảnh báo hệ thống phanh	• Nếu điều khiển EBD bị vô hiệu hóa do lỗi ABS, đèn sẽ bật “SÁNG”. • Nếu mực dầu phanh trong bình chứa thấp hơn mực thấp nhất, đèn sẽ bật “SÁNG”. • Nếu kéo cần phanh tay lên, đèn sẽ bật “SÁNG”.

Mô tả DLC

AENK4L0B4501004

Tham khảo “Mô tả DLC”. ☞(Trang 1A-4)

Mô tả hệ thống giao tiếp CAN

AENK4L0B4501005

Tham khảo “Mô tả hệ thống giao tiếp”. ☞(Trang 10H-1)